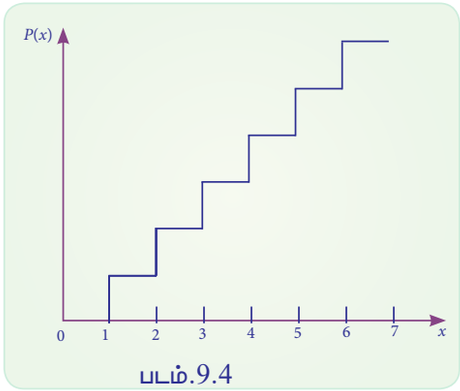
9.4 பரவல் சார்பு மற்றும் பண்புகள்



படம்.9.4

நிகழ்தகவு திண்மைச் சார்பு என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட புள்ளியில் நிகழ்தகவு மதிப்புகளைக் குறிக்கும். ஆனால், இத்தகைய சூழ்நிலையில் நாம் ஒரு குறிப்பிட்ட இடைவெளிக்குள் நிகழ்தகவு எடுக்கும் மதிப்புகளைக் காணவிழைகிறோம். எடுத்துக்காட்டாக ஓர் ஆய்வாளார் நிகழ்தகவு குறிப்பிட்ட இடைவெளிக்குள் எவ்வாறு பரவியிருக்கிறது என்பதைக் காண பரவல்சார்பு அதிகமாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

$[P\,(X < x)$ (அல்லது) $P\,(X > x)$ (அல்லது) $P\,(a < x < b)]$.

9.4.1 தனித்த பரவல் சார்பு

வரையறை : ஒரு தனித்த வாய்ப்பு மாறி X குவிவு பரவல் சார்பு $F(x) = P(X \leq x), \forall x$ பொதுவாக பரவல் சார்பு என அழைக்கப்படும்.

9.4.2 பண்புகள்:

(i) $0 \leq F(x) \leq 1,\ \forall x$, (குறைவற்ற சார்பு)

(ii) $F(x) \leq F(y),\ \forall x < y$, (ஏறும் சார்பு)

(iii) $\lim\limits_{h \to 0} F(x+h) = F(x),\ \forall x$,
($F(x)$ ஓர் வலப்பக்கத் தொடர்)

(iv) $F(-\infty) = \lim\limits_{x \to -\infty} F(x) = 0$

(v) $F(\infty) = \lim\limits_{x \to \infty} F(x) = 1$

குறிப்பு

X தனித்த வாய்ப்பு மாறி எனில்

(i) $F(x) = \sum\limits_{r=-\infty}^{x} P(x = r)$

(ii) $P(X = x) = F(x) - F\,(x-1)$

9.4.3 தொடர் பரவல் சார்பு

(i) $F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(x)dx$

(ii) $f(x) = F'(x)$

(iii) $P(a < X < b) = P(a \leq X < b)$

$= P(a < X \leq b) = P(a \leq X \leq b)$

$= \int_{a}^{b} f(x)dx$

நிகழ்தகவு அடர்த்திச் சார்பு, பரவல் சார்பினை, வகைப்படுத்தினால் கிடைக்கும். இது போன்றே கொடுக்கப்பட்ட வீச்சினில் நிகழ்தகவு அடர்த்திச் சார்பினைத் தொகையிட்டால் நிகழ்தகவு பரவல் சார்பு கிடைக்கும்.

பண்புகள்

(i) $F(x)$ ஓர் (குறைவற்ற) ஏறும் சார்பு

Ch9_11th Stats TM.indd 264 2/17/2019 12:09:04 PM